

Project Report

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de Software - 2025-20
Aplicaciones para Dispositivos Móviles - 1807
Profesor: Jorge Luis Mayta Guillermo

Informe del Trabajo Final

Startup: Wapps
Producto: Red Carga

Team Members:

Member	Code
Ariana Cecilia Agreda Sobrino	u202315044
Claudia Valeria Belledonne Espinoza	u202210259
Mauricio Daniel Elera Rodríguez	u202313702
María Patricia Hernández Uchuya	u202311258
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	u202313773

Septiembre, 2025

Registro de versiones del Informe

Project Report Collaboration Insights

Link del repositorio del reporte: <https://github.com/Wapps1/Project-Report>

TB1

Contenido

Student Outcome

- [Project Report](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [TB1](#)
- [Contenido](#)
- [Student Outcome](#)
- [Objetivos SMART](#)
- [Capítulo I: Presentación](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
 - [🔗 Segmento Objetivo #1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial](#)
 - [📊 Aspectos Demográficos](#)
 - [🌐 Aspectos Geográficos](#)
 - [🧠 Aspectos Psicográficos](#)
 - [🚚 Segmento Objetivo #2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga](#)
 - [📊 Aspectos Demográficos](#)
 - [🌐 Aspectos Geográficos](#)
 - [🧠 Aspectos Psicográficos](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)

- 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - **Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial**
 - **Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga**
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Ubiquitous Language
- 2.4. Requirements Specification
 - 2.4.1. User Stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
- 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
 - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
 - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
- 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.X. Bounded Context: Nombre
 - 2.6.X.1. Domain Layer
 - 2.6.X.2. Interface Layer
 - 2.6.X.3. Application Layer
 - 2.6.X.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Objetivos SMART

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	Ariana Agreda - u202315044 Mi nombre es Ariana Agreda, tengo 19 años y soy estudiante del 6to ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona creativa, responsable y comprometida con cada tarea. Por ello, estoy dispuesta a dedicar un gran esfuerzo y apoyo para que logremos los mejores resultados para el proyecto.
	Claudia Belledonne - u202210259 Mi nombre es Claudia Belledonne, tengo 20 años y me encuentro en mi tercer año de Ingeniería de Software en la UPC. En general, soy alguien creativa, responsable, dedicada y manejo bien el hacer muchas tareas a la vez. Para este trabajo, me comprometo a brindar mi máximo esfuerzo y dedicación.
	Mauricio Elera - u202313702 Mi nombre es Mauricio Elera, tengo 19 años y soy estudiante del 6to ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona proactiva, organizada y con muchas ganas de aprender. Estoy comprometido con el trabajo en equipo y dispuesto a aportar todo lo necesario para que nuestro proyecto sea exitoso.
	María Hernández - u202311258 Estudio la carrera de Ingeniería de Software, tengo 19 años y actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de dicha carrera.

	Tengo conocimientos en C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y Vue. Me considero una persona con responsabilidad, optimismo y honestidad, cualidades que considero fundamentales para una colaboración efectiva en equipo y un buen desarrollo en este proyecto.
	Fabiola Saldaña - u202313773 Mi nombre es Fabiola Saldaña, tengo 19 años y actualmente curso el 6to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En lo personal busco aprender constantemente y me considero alguien responsable, proactiva y dedicada con mis trabajos. Es por ello que me comprometo apoyar al equipo con mis habilidades y conocimientos para alcanzar los mejores resultados.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

What (Qué)

- ¿Cuál es el problema?
Los clientes que necesitan transportar carga entre provincias enfrentan procesos informales, poco transparentes y fragmentados para cotizar, pagar, documentar y rastrear sus envíos. En muchos casos, esto conlleva demoras, malos entendidos, falta de confianza, o pagos fuera de lo pactado.
- ¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?
El producto busca facilitar la vida de dos perfiles; el cliente que requiere enviar carga (sea empresa o persona natural), y el proveedor de transporte que quiere ofrecer su servicio de forma formal, eficiente, y con garantías de pago y cumplimiento.

When (Cuándo)

- ¿Cuándo sucede el problema?
Sucede cuando un cliente necesita enviar carga interprovincial, al momento de solicitar cotizaciones, coordinar rutas, verificar medidas y/o peso, asegurarse de la documentación, negociar cambios de último momento, hacer seguimiento del envío, etc.
- ¿Cuándo utiliza el cliente el producto?
Al crear su cuenta, configurar sus datos, querer realizar una solicitud de envío, comparar cotizaciones, aceptar un trato y realiza el pago. Durante el transporte, para ver trazabilidad. Luego de la entrega, para calificar al proveedor.

Where (Dónde)

- ¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?
Normalmente desde su teléfono móvil, desde donde se encuentre, como en casa, oficina, almacén, o mientras organiza logística. No necesariamente en los puntos de carga o descarga, aunque puede estar allí para revisar la carga o coordinar los detalles.
- ¿A dónde se dirige?
Se dirige a completar el flujo que va desde solicitar envío hasta la entrega final de la carga, con todas las etapas intermedias funcionando bien: cotizaciones, aceptación, pago, documentación, seguimiento, entrega.
- ¿Dónde surge el problema?
Surge en los momentos de coordinación, al enviar fotos y medidas, al negociar precio y ruta, al momento del pago, y sobre todo la falta de trazabilidad y documentación cuando el envío ya está en curso.

Who (Quién)

- ¿Quiénes están involucrados?
EL cliente (empresa o persona natural) que envía la carga, el proveedor de transporte, el personal de logística del proveedor (los que materialmente transportan).
- ¿A quiénes les sucede el problema?
Clientes sin experiencia en transporte formal, que dependen de cotizaciones informales y proveedores que no tienen un sistema digital para gestionar rutas, pagos, documentación, seguimiento.
- ¿Quién lo utilizará?
Clientes quienes necesitan transporte interprovincial y proveedores de transporte con flotas.

Why (Por qué)

- ¿Cuál es la causa del problema?
Falta de formalización en muchos servicios de transporte interprovincial, las cuales en su mayoría se coordinan por teléfono, WhatsApp, sin garantía de pagos y documentación. Además de la dificultad para estimar costos reales cuando datos de peso, volumen, rutas, puntos intermedios no están estandarizados. También la falta de transparencia sobre el estado del envío "¿dónde está mi carga?" o "¿cuándo llegará?".

How (Cómo)

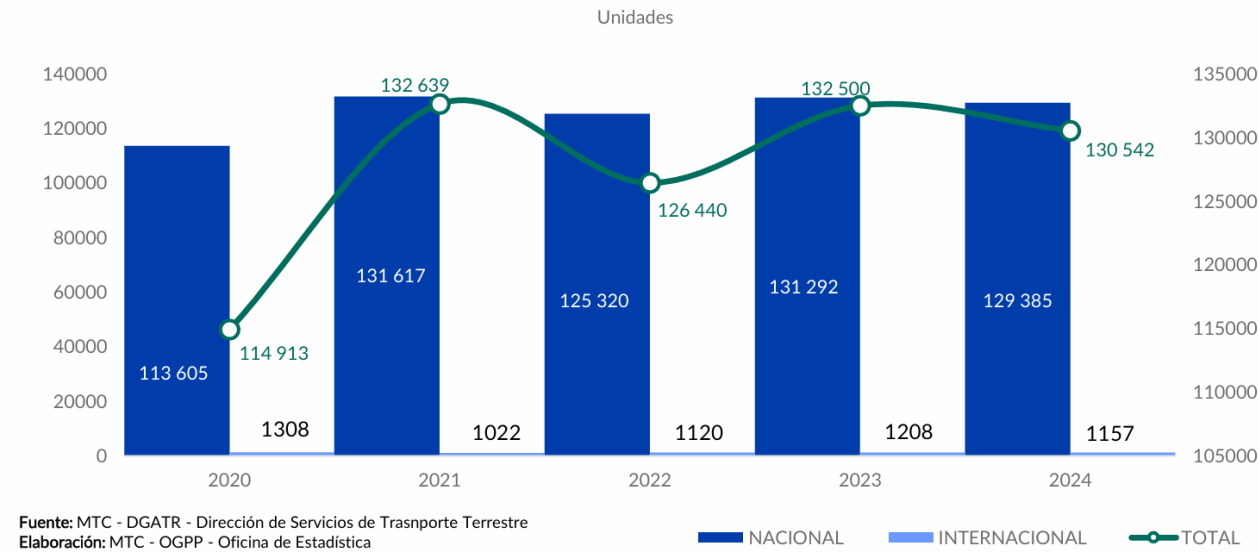
- ¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?
Los clientes usan el aplicativo cuando necesitan enviar carga de forma segura y rápida, desde oficina o móvil. Buscan trazabilidad, pagos documentados y coordinación confiable, evitando la informalidad en envíos puntuales o recurrentes.
- ¿Cómo nos conocieron los compradores?
Los compradores llegan por recomendaciones, búsquedas en internet y redes sociales. También descubren la solución a través de transportistas asociados, asociaciones comerciales o campañas de publicidad que destacan seguridad, trazabilidad y pagos confiables.
- ¿Cómo prefieren los lectores acceder a nuestro contenido?
Prefieren un aplicativo móvil fácil de usar, con notificaciones, formularios simples y chat integrado.

- ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?
Necesitan resolver envíos urgentes y seguros tras experiencias negativas con fraudes o retrasos. La falta de alternativas digitales transparentes los empuja a buscar un canal formal que garantice seguridad y eficiencia.

How much (cuánto)

Según el Anuario Estadístico del MTC (2024), el número de empresas autorizadas para el transporte terrestre de carga por carretera registró una disminución del 1.5% respecto al 2023, equivalente a 1 907 unidades menos. Si bien esta reducción parece moderada, evidencia la inestabilidad en el sector, marcado por ciclos anuales de aumentos y descensos. Este comportamiento irregular refleja los desafíos de sostenibilidad en el transporte formal, especialmente para pequeñas empresas que enfrentan costos elevados y competencia con servicios informales.

Gráfico 7.5: Empresas en el servicio de carga, por ámbito, 2020 – 2024



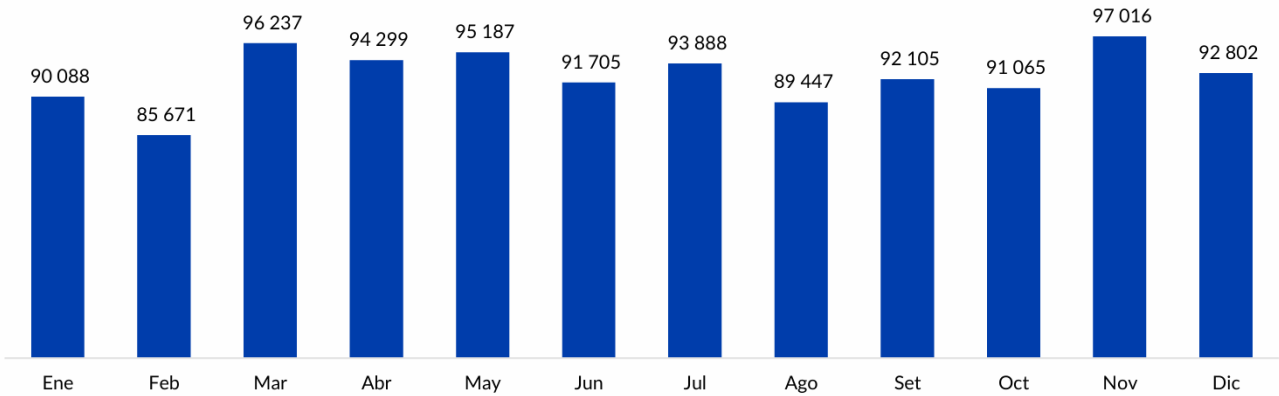
Asimismo, en el año 2024 se realizaron 1 109 510 intervenciones a vehículos de carga. De estas, el 98.4% cumplió con los reglamentos vigentes, mientras que el 1.6% fue calificado como "No conforme". Aunque la cifra de incumplimiento parece mínima, representa 18 298 casos que ponen en riesgo la seguridad y la confianza en el sector. Cabe destacar que, en el período 2020–2024, estos incumplimientos descendieron significativamente, pasando de 41 476 a 18 298 casos, lo que indica un avance en fiscalización, pero también la persistencia de brechas que requieren soluciones tecnológicas y de control más efectivas.

Cuadro 7.9: Fiscalización a unidades de transporte de carga por carretera, 2020 – 2024

ESTADO DE CONFORMIDAD	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	596 101	1 055 297	1 151 208	1 093 299	1 109 510
CONFORME	554 625	1 011 314	1 122 264	1 073 829	1 091 212
NO CONFORME	41 476	43 983	28 944	19 470	18 298

Fuente: MTC - SUTRAN - OPP
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Gráfico 7.8: Intervenciones en el transporte de carga por carretera, 2024



Fuente: MTC - DGATR - DSTT
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Nuestro servicio ofrece un aplicativo móvil que conecta a clientes que desean transportar carga interprovincial con proveedores que cuentan con flotas disponibles para realizar dicho servicio. La aplicación busca centralizar solicitudes, cotizaciones, pagos y trazabilidad en un solo espacio confiable.

Hemos observado un factor crítico que afecta la confianza y satisfacción de los usuarios: actualmente, el proceso de solicitar transporte y coordinar con proveedores es informal, fragmentado y poco transparente. Los clientes enfrentan dificultades para obtener cotizaciones rápidas y confiables, mientras que los proveedores carecen de herramientas para gestionar sus flotas, pagos y documentación de manera eficiente. Esto genera demoras, desconfianza en los pagos y problemas en la trazabilidad de la carga.

¿Cómo podemos mejorar la confianza, rapidez y transparencia en la gestión del transporte interprovincial, asegurando que tanto clientes como proveedores cumplan sus objetivos con una experiencia clara, segura y satisfactoria dentro del aplicativo móvil?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creo que mis clientes necesitan una forma rápida, segura y confiable de coordinar el transporte de carga interprovincial con proveedores verificados.
- Estas necesidades se pueden resolver con un aplicativo móvil que centralice solicitudes, cotizaciones en tiempo real, pagos seguros y trazabilidad mediante geolocalización.

- Mis clientes iniciales serán pequeñas y medianas empresas, comerciantes y personas naturales que requieren enviar carga entre provincias.
- El valor #1 que un cliente quiere de mi servicio es confianza y transparencia en el proceso de contratación y transporte.
- El cliente también puede obtener beneficios adicionales como rapidez en recibir cotizaciones, facilidad de pago, gestión automatizada de documentos de transporte y soporte en disputas.
- Voy a adquirir la mayoría de mis clientes a través de campañas digitales, asociaciones con cámaras de comercio, y marketing de boca a boca de los primeros usuarios satisfechos.
- Haré dinero a través de una comisión del 1% sobre cada transacción pagada dentro de la app.
- Mi competencia principal en el mercado serán servicios tradicionales de transporte y marketplaces informales de transporte.
- Los venceremos debido a la seguridad en pagos, la trazabilidad de la carga, la facilidad de uso y la formalidad al emitir documentos automáticamente.
- Mi mayor riesgo de producto es que los usuarios intenten realizar el pago fuera de la app para evitar la comisión.
- Resolveremos esto a través de beneficios exclusivos solo disponibles con el pago en la app.

User Assumptions

- ¿Quién es el usuario?
Clientes que necesitan transportar carga interprovincial y proveedores.
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?
En la organización de sus envíos y operaciones logísticas, reemplazando la informalidad actual por un sistema digital confiable.
- ¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver?
Falta de transparencia en precios, informalidad en la documentación, inseguridad en pagos y dificultad en el seguimiento de la carga.
- ¿Cuándo y cómo es nuestro producto usado?
Los clientes lo usan al generar solicitudes de transporte y pagar servicios; los proveedores al responder cotizaciones, gestionar flotas y coordinar envíos. Ambos lo usan en tiempo real para chatear y dar seguimiento a cargas en tránsito.
- ¿Qué características son importantes?
Cotizaciones en tiempo real, chat seguro, pasarela de pagos integrada, emisión automática de documentos, trazabilidad por geolocalización, calificaciones y reputación.
- ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?
Debe tener una interfaz móvil intuitiva, clara y confiable, con notificaciones oportunas, navegación sencilla y elementos visuales que transmitan seguridad y formalidad.

Feature Assumptions

- Creemos que la aplicación debe incluir una pasarela de pagos segura que incentive a los clientes a realizar transacciones dentro de la app, garantizando que se cobre la comisión.
- Creemos que la aplicación debe contar con un sistema de geolocalización en tiempo real para que los clientes puedan seguir la trazabilidad de sus envíos.
- Creemos que la aplicación debe generar documentos automáticos (guía de remisión y guía de transportista) tras el pago, lo que dará formalidad y confianza al servicio.
- Creemos que la aplicación debe permitir chat en tiempo real entre cliente y proveedor para coordinar ajustes de última hora en sus envíos.

- Creemos que la aplicación debe ofrecer un sistema de calificaciones y comentarios para aumentar la confianza entre usuarios.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- Creemos que los clientes usarán la pasarela de pagos dentro del aplicativo móvil cuando vean que al hacerlo obtienen automáticamente sus documentos de transporte.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando al menos el 80% de los pagos de tratos formales se realicen dentro de la app y recibamos comentarios positivos sobre la facilidad del trámite de documentos.
- Creemos que los clientes valorarán la trazabilidad en tiempo real de su carga a través de geolocalización.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando al menos el 70% de los clientes consulte la vista de trazabilidad en cada envío y un 60% de ellos la califique como “muy útil”.
- Creemos que el sistema de calificaciones aumentará la confianza entre clientes y proveedores.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando al menos el 50% de los usuarios califiquen después de un trato formal y observemos un incremento en la cantidad de solicitudes aceptadas sin necesidad de negociación extensa.
- Creemos que el chat en tiempo real entre cliente y proveedor facilitará la coordinación y reducirá disputas.
Sabremos que hemos tenido éxito
Cuando la tasa de disputas disminuya en al menos un 20% respecto a tratos sin uso de chat activo y los usuarios lo reporten como una herramienta clave para coordinar detalles.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Business Problem What business have you identified that needs help? El negocio enfrenta una brecha significativa en la formalización del transporte de carga interprovincial. Actualmente, clientes y proveedores dependen de procesos informales y desorganizados para coordinar cotizaciones, pagos y documentación. Esto genera desconfianza, riesgo de fraude, falta de trazabilidad y pérdida de ingresos por no centralizar transacciones dentro de una plataforma segura.	Solution ideas List product/feature/enhancement ideas that help your target audience achieve the benefits they are seeking. Implementar pasarela de pagos segura vinculada a documentos automáticos, aumentando formalidad y reduciendo evasión de comisiones en cada operación confirmada. Desarrollar sistema de geolocalización en tiempo real para trazabilidad de envíos, generando confianza y reduciendo disputas relacionadas con ubicación, retrasos o incumplimientos. Crear módulo de reputación y calificaciones para clientes y proveedores, impulsando transparencia, confianza y selección informada al elegir socios de transporte interprovincial. Incorporar chat en tiempo real entre usuarios, facilitando coordinación logística, resolución de dudas oportunas y reducción de conflictos posteriores en procesos de envío.	Business outcomes What changes in customer behavior will indicate you have solved a real problem in a way that adds value to your customers? Aumentaremos la proporción de pagos realizados dentro de la aplicación, reduciendo pérdidas por evasión y asegurando un crecimiento estable de ingresos mediante la comisión del 1%. Mejoraremos la conversión de solicitudes en tratos formales exitosos, elevando la satisfacción de clientes y proveedores, y garantizando sostenibilidad económica a través de operaciones más transparentes y eficientes. Incrementaremos la retención mensual de usuarios activos, fortaleciendo la fidelidad a la plataforma y reduciendo la dependencia de clientes en canales informales y no regulados para transporte.
Users and customers What types of users and customers should you focus on first? Empresas y personas naturales Proveedores de servicio de transporte interprovincial		User benefits What are the goals your users are trying to achieve? What is motivating them to seek out your solution? Los clientes obtendrán mayor confianza al enviar carga, reduciendo riesgos de fraude y asegurando control digital sobre pagos, documentación oficial y trazabilidad en tiempo real del servicio. Los proveedores optimizarán la gestión de flotas, rutas y pagos, mejorando eficiencia operativa, reputación en el mercado y garantizando mayor competitividad frente a alternativas informales. Ambos usuarios mejorarán su comunicación, reduciendo errores y tiempos de coordinación, logrando acuerdos más rápidos, transparentes y con respaldo formal que fortalezca la relación cliente-proveedor.
Hypotheses Combine the assumptions from 2, 3, 4 and 5 into the following template hypothesis statement: "We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]". Each hypothesis should focus on one feature. Creemos que la confianza y satisfacción de los usuarios mejorará significativamente si pueden visualizar en tiempo real la ubicación y estado de sus envíos mediante geolocalización precisa. Creemos que la frecuencia de uso y lealtad aumentará si los usuarios cuentan con un sistema de reputación y calificaciones que facilite la elección de socios confiables. Creemos que la eficiencia logística y reducción de conflictos se logrará si los clientes y proveedores tienen acceso a un chat directo que permita resolver dudas al instante. El mayor riesgo inicial es que los clientes no realicen pagos dentro de la aplicación, prefiriendo métodos externos que eviten la comisión, lo que compromete ingresos y sostenibilidad.	What's the most important thing we need to learn first? For each hypothesis, identify the riskiest assumption. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong.	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Brainstorm the types of experiments you can run to learn whether your riskiest assumption is true or false. Crear una versión funcional del flujo de pago con generación automática de documentos. Ofrecer la opción de pago externo vs pago dentro de la app con beneficios. Medir cuántos usuarios eligen pagar dentro de la app y por qué. Recoger feedback sobre la percepción de valor de los documentos automáticos.

1.3. Segmentos objetivo

🎯 Segmento Objetivo #1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

📊 Aspectos Demográficos

- **Sexo:** Masculino y Femenino
- **Edades:** 18 a 65+ años (personas naturales) y responsables de logística/administración en empresas
- **Nivel socioeconómico:** Clases A, B, C, D y E

🌐 Aspectos Geográficos

- **Nacionalidad:** Peruana
- **Zona geográfica:** Urbana y rural
- **Departamento:** Todos los departamentos del Perú (incluida Lima Metropolitana y Callao)

🧠 Aspectos Psicográficos

- Valoran comparar precios y tiempos de entrega para optimizar costo/beneficio
 - Buscan formalidad (emisión de guía de remisión cuando corresponda) y trazabilidad en tiempo real
 - Prefieren procesos simples desde el móvil: solicitud → cotización → trato → pago en la app
 - Confían en proveedores con buena reputación, soporte en chat y políticas claras de cambios
 - **Perfil de uso:** envíos puntuales (personas) y recurrentes (pymes/empresas), con necesidades de plantilla para ítems frecuentes
-

🚚 Segmento Objetivo #2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

📊 Aspectos Demográficos

- **Sexo:** Masculino y Femenino
- **Edades:** 21 a 65+ años (conductores y administradores/operadores de flota)
- **Nivel socioeconómico:** Clases A, B, C, D y E (predominio de micro, pequeñas y medianas empresas; compatible con grandes flotas)

🌐 Aspectos Geográficos

- **Nacionalidad:** Peruana
- **Zona geográfica:** Urbana y rural
- **Departamento:** Todos los departamentos del Perú (incluida Lima Metropolitana y Callao)

🧠 Aspectos Psicográficos

- Quieren captar demanda formal y estable para mejorar ocupación y flujo de caja
- Valoran una app que facilite cotizar rápido, chatear con el cliente y gestionar documentos (guía de transportista)

- Necesitan activar geolocalización para generar confianza y cumplir con hitos operativos (recogido/en ruta/entregado)
- Prefieren liquidaciones claras en la plataforma (99% al proveedor, 1% fee) y visibilidad de pagos
- **Perfil operativo:** flotas pequeñas y medianas como núcleo, con soporte para grandes operadores y subcontratación controlada

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

Dirigido a: Personas o representantes de empresas que desean enviar carga interprovincial y buscan seleccionar entre distintas propuestas el servicio más adecuado.

Objetivo: Conocer las necesidades, prioridades y problemas de quienes desean transportar carga interprovincialmente, identificando los procesos más complicados o lentos, así como sus expectativas frente a una herramienta digital como Red Carga.

Preguntas:

Preguntas:

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿En qué provincia reside actualmente?
4. ¿A qué se dedica (ocupación/empresa)?
5. ¿Con qué frecuencia realiza envíos interprovinciales y qué tipo de carga envía normalmente?
6. ¿Cómo busca y selecciona actualmente una empresa de transporte? (canales, criterios).
7. ¿Cuánto tiempo le toma en promedio encontrar una empresa que se ajuste a sus necesidades?
8. ¿Qué canales utiliza para contactar a la empresa (teléfono, redes sociales, página web, presencial, etc.)?
9. ¿Cuántas cotizaciones suele solicitar antes de decidirse por una empresa?
10. ¿Qué tan fácil o difícil le resulta obtener una cotización adecuada?
11. ¿Qué documentos o requisitos legales suele solicitarle la empresa de transporte y qué tan complicados le resultan?
12. ¿Qué medio de pago utiliza normalmente y qué problemas ha tenido en este proceso?
13. ¿Qué tan importante es para usted la seguridad, el precio, la rapidez y la atención al cliente en este servicio?
14. ¿Qué experiencias negativas ha tenido en el pasado (demoras, pérdidas, mal servicio, etc.)?

15. Si existiera una aplicación que centralice cotizaciones, contratos, pagos y seguimiento, ¿qué funcionalidades consideraría imprescindibles?

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

Dirigido a: Personas que administran una empresa de transporte interprovincial y desean agilizar sus procesos de conexión con clientes y cotizaciones.

Objetivo: Comprender los procesos internos que siguen los administradores desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega final, identificando fallas, tiempos, impacto en la calidad del servicio, así como sus expectativas frente a una herramienta digital como Red Carga.

Preguntas:

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿En qué provincia opera principalmente su empresa?
4. ¿Cuál es su cargo u ocupación dentro de la empresa?
5. ¿Qué tipo de carga gestionan con mayor frecuencia y qué volumen promedio manejan en sus envíos?
6. ¿Cómo es actualmente el proceso desde que un cliente solicita información hasta la confirmación de un envío?
7. ¿Cuánto suele demorar este proceso y qué pasos generan más retrasos?
8. ¿Qué canales utilizan para captar clientes y cuáles resultan más efectivos?
9. ¿Qué factores influyen más en la decisión de un cliente al contratarlos (precio, tiempo, seguridad, reputación)?
10. ¿Qué problemas o dificultades se presentan con mayor frecuencia al coordinar un envío?
11. ¿Qué tipo de documentos o trámites legales deben gestionarse en cada envío y qué dificultades enfrentan con ellos?
12. ¿Qué dificultades han tenido en el manejo de contratos, comprobantes de pago o facturación?
13. ¿Qué aspectos considera más débiles en la comunicación actual con los clientes?
14. ¿Cómo gestionan actualmente el seguimiento de la carga y qué tan importante es la trazabilidad en tiempo real?
15. Si existiera una aplicación que le permita centralizar en un solo lugar la gestión de cotizaciones, contratos, pagos y seguimiento de envíos, ¿qué funcionalidades le resultarían más valiosas para su empresa?

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

En el siguiente apartado, analizaremos a nuestros segmentos objetivos para identificar sus necesidades y en base a esto ofrecerles soluciones óptimas a sus problemas.

2.3.1. User Personas

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

NOMBRE

Luisa Ramos

35 %

TIPO

Idealista

Demografía

Femenino

28

años

Lima Metropolitana

Soltera

Emprendedora – Dueña de "ElectroMendoza"

Habilidades

Gestión comercial

0

25

50

75

100

Uso de redes sociales

0

25

50

75

100

Adaptabilidad tecnológica

0

25

50

75

100

Metas

- Reducir el tiempo invertido en coordinar transportes.
- Comparar precios y plazos de entrega fácilmente.
- Tener trazabilidad en tiempo real de los electrodomésticos enviados.
- Garantizar que la carga llegue en buen estado y con respaldo formal.
- Optimizar sus costos logísticos para aumentar la rentabilidad.

Frase

“

Quiero dedicarme a vender y crecer mi negocio, no perder horas buscando cotizaciones y persiguiendo transportistas.

”

Trasfondo

Luisa tiene una tienda online de electrodomésticos que maneja desde Lima y realiza envíos constantes a provincias como Ica, Arequipa, Cusco y Trujillo. Actualmente, coordina sus envíos a través de llamadas, WhatsApp y correos con distintos transportistas, lo que le genera pérdida de tiempo y errores en precios, rutas y fechas. Además, ha tenido malas experiencias con proveedores que no ofrecen trazabilidad, ocasionando reclamos de clientes.

Busca una plataforma única, centralizada y segura para cotizar, pagar y monitorear sus envíos en tiempo real.

Motivaciones

- Escalar su negocio y vender en más regiones del país.
- Generar confianza con sus clientes mostrando formalidad y seguimiento de los envíos.
- Ahorrar tiempo y dinero en la gestión logística.
- Contar con soporte rápido y seguro desde la app.

Frustraciones

- Pérdida de clientes por demoras en las cotizaciones.
- Falta de control sobre el estado de la carga.
- Necesidad de contactar varios proveedores para encontrar el mejor precio.
- Procesos manuales y desordenados con múltiples canales (llamadas, WhatsApp, Facebook).

14 / 33

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

NOMBRE

Jorge Salazar

40 %

TIPO

Racional



Metas

- Aumentar la cantidad de viajes confirmados y reducir los días de flota sin uso.
- Recibir solicitudes de transporte en tiempo real para responder rápidamente con cotizaciones.
- Generar automáticamente la guía de transportista y otros documentos necesarios.
- Ahorrar tiempo al centralizar la gestión de solicitudes, cotizaciones, pagos y trazabilidad.

Demografía

Masculino42años

Trujillo, La Libertad

Casado

Administrador de operaciones de transporte interprovincial

Habilidades

Uso de apps móviles

Manejo de tarifas y márgenes

Negociación con clientes

Adaptabilidad tecnológica

Frase

“

Necesito que mis camiones tengan viajes asegurados y pagos claros. Quiero manejar todo desde un solo lugar y darle confianza a mis clientes.

”

Trasfondo

Jorge Salazar es administrador y dueño de una pequeña empresa de transporte interprovincial que fundó hace siete años en Trujillo. Gracias a su esfuerzo y contactos, logró expandir su flota a 5 camiones que hoy cubren rutas hacia Lima, Chiclayo y Arequipa.

Aunque la empresa ha crecido, Jorge aún gestiona todo de forma manual: recibe solicitudes por Facebook, WhatsApp y llamadas, coordina personalmente con los clientes, cotiza precios, asigna camiones y maneja documentos y pagos sin un sistema centralizado.

Es una persona metódica, perseverante y orientada a resultados, pero se siente agotado por la carga de trabajo y por como gestiona su empresa. Actualmente está buscando solución tecnológica que le permita optimizar sus operaciones y seguir haciendo crecer su negocio.

Motivaciones

- Captar más clientes y tener viajes constantes.
- Mejorar la reputación de su empresa y generar confianza con los clientes.
- Controlar la logística de su flota desde una sola plataforma.
- Evitar pérdidas de dinero por errores en cotizaciones o cancelaciones.
- Tener pagos rápidos, seguros y transparentes.

Frustraciones

- Baja visibilidad de la demanda actual: debe buscar clientes manualmente.
- Pérdida de tiempo haciendo cotizaciones uno por uno.
- Clientes que cancelan en último minuto y le dejan viajes vacíos.
- Procesos manuales y engorrosos para generar guías de transportista.
- No tener trazabilidad en tiempo real de la ubicación de sus camiones.
- Plataformas actuales con comisiones muy altas o pagos poco claros.

2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

Task Matrix	Frecuencia	Importancia
-------------	------------	-------------

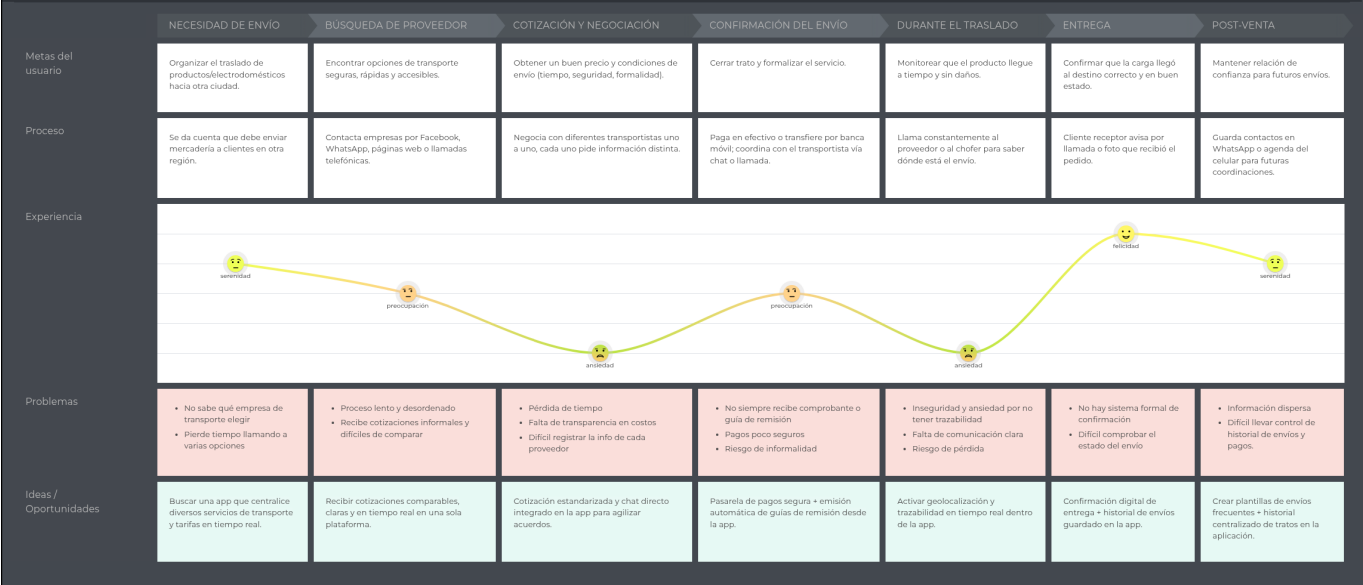
Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Solicitar transporte para enviar electrodomésticos a provincias	Alta	Alta
Comparar precios y tiempos de entrega entre diferentes proveedores	Alta	Alta
Coordinar entregas con clientes finales	Alta	Alta
Empacar y preparar los electrodomésticos para el transporte	Media	Alta
Hacer seguimiento de los envíos en tiempo real	Alta	Alta
Registrar ventas y costos en hojas de cálculo o aplicaciones simples	Media	Alta
Responder consultas y coordinar ventas en Facebook, WhatsApp e Instagram	Alta	Media
Negociar precios con clientes y proveedores de transporte	Alta	Alta
Gestionar pagos y reembolsos a través de apps bancarias o billeteras digitales	Alta	Alta
Resolver problemas con entregas dañadas, retrasos o pérdidas	Media	Alta
Capacitarse en nuevas herramientas digitales para mejorar la gestión	Baja	Media

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

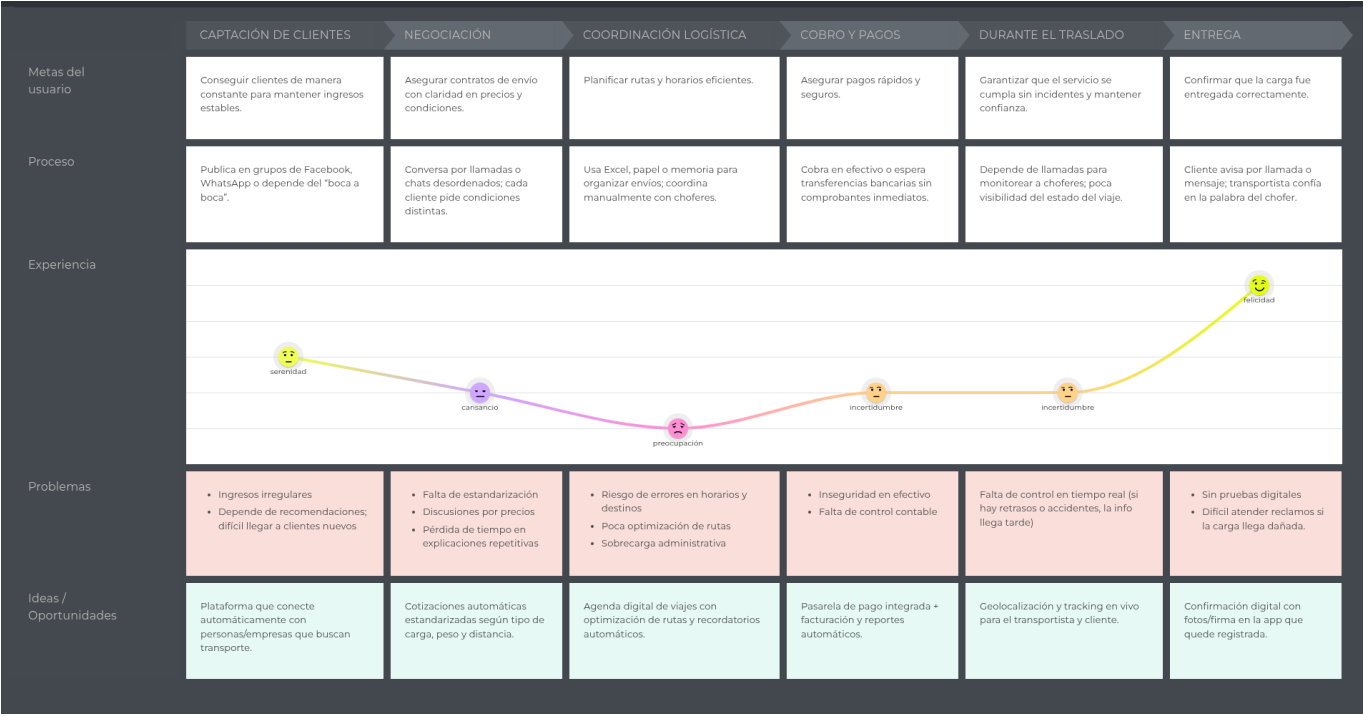
Task Matrix	Frecuencia	Importancia
Coordinar y asignar rutas a los camiones	Alta	Alta
Cotizar precios y responder solicitudes de transporte	Alta	Alta
Gestionar la documentación de envío (guías de remisión, contratos, facturas)	Alta	Alta
Supervisar el estado y mantenimiento de los camiones	Media	Alta
Contactar y negociar con nuevos clientes	Alta	Alta
Hacer seguimiento del transporte y ubicación de las unidades en tiempo real	Alta	Alta
Controlar pagos, ingresos y liquidaciones con clientes y transportistas	Alta	Alta
Publicar y responder mensajes en Facebook, WhatsApp y otras plataformas	Alta	Media
Registrar datos de viajes, pagos y clientes en hojas de cálculo o cuadernos	Media	Alta
Capacitarse en nuevas herramientas tecnológicas para optimizar procesos	Baja	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial



Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga



2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1: Personas o empresas que quieren transportar carga de forma interprovincial

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Luisa tiene una tienda online de electrodomésticos y realiza envíos constantes a provincias.

Actualmente busca una plataforma única, centralizada y segura para cotizar, pagar y monitorear sus envíos en tiempo real.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

- "Quiero tener la seguridad de que la carga llegará sin problemas".
- "Deseo un proceso simple y confiable, sin tanto papeleo".
- "Necesito encontrar un balance entre precio y rapidez".
- "Preocupación por la informalidad y falta de garantía".

2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

- Cotizar y comparar precios de forma rápida.
- Verificar la disponibilidad y reputación del transportista.
- Coordinar la recogida y entrega de la carga sin contratiempos.
- Contar con comprobantes formales.
- Hacer seguimiento en tiempo real del estado del envío.

6. ¿Qué Oyen?

- Recomendaciones de colegas y familiares: "A mí me funcionó esta empresa".
- Historias negativas de envíos perdidos, robos o cobros extra.
- Publicidad de transportistas que ofrecen rapidez o seguridad.



3. ¿Qué Ven?

- Muchas ofertas en Facebook, WhatsApp y páginas informales.
- Diferentes precios para un mismo servicio, sin transparencia.
- Empresas que parecen confiables, pero con procesos complicados.

5. ¿Qué es lo que hacen?

- Piden cotizaciones en varios grupos o contactos.
- Comparan precios y tiempos, aunque no siempre verifican la formalidad.
- Se quejan si el servicio fue malo, pero rara vez lo hacen público.
- Guardan contactos de confianza para futuros envíos.

Dolores

- Incertidumbre sobre dónde está su carga en tiempo real.
- Temor a retrasos, robos o daños en el transporte.
- Desconfianza por pagos en efectivo o sin comprobante.
- Pérdida de tiempo buscando cotizaciones y negociando.

Ganancias

- Tranquilidad de saber que la carga está en buenas manos.
- Proceso digital rápido: cotización + pago + seguimiento.
- Transparencia en precios y tiempos de entrega.
- Seguridad con comprobantes, tracking y reputación del transportista.

4. ¿Qué es lo dicen?

- "Quiero un servicio rápido y que no me complique con trámites."
- "Me preocupa que no llegue a tiempo o que se pierda mi carga."
- "Siempre tengo que estar llamando para saber dónde está mi envío."
- "Ojalá existiera una forma más fácil de comparar precios y elegir."
- "A veces pago por adelantado y me da miedo que no cumplan."

Segmento 2: Administradores de empresas que se encargan del transporte interprovincial de carga

1. ¿Con quién estamos empatizando?

Jorge Salazar es administrador y dueño de una pequeña empresa de transporte interprovincial. Actualmente está buscando solución tecnológica que le permita optimizar sus operaciones y seguir haciendo crecer su negocio.

6. ¿Qué Oyen?

- Clientes que se quejan de retrasos, falta de seguimiento o cobros extra.
- Conductores que reportan problemas operativos o cambios en ruta.
- Comentarios de otros empresarios que dicen que la digitalización es clave para crecer.
- Competidores que presumen tener procesos más automatizados.

7. ¿Qué es lo que piensan y sienten?

- “
- *Quiere aprovechar mejor la flota y no tener camiones vacíos.*
 - *Busca generar confianza para atraer clientes formales y constantes.*
 - *Está preocupado por los retrasos y la falta de organización en la gestión de pedidos.*
 - *Desea procesos claros para evitar reclamos y pérdida de clientes.*
 - *Siente frustración por depender de llamadas, WhatsApp o Facebook para cerrar negocios.*
- ”



2. ¿Qué es lo que necesitan hacer?

- Recibir solicitudes y cotizar de manera ágil y clara.
- Asignar rutas y camiones con base en disponibilidad real.
- Hacer seguimiento en tiempo real de la ubicación de las unidades.
- Controlar pagos y liquidaciones con clientes y transportistas.
- Captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes.

3. ¿Qué Ven?

- Un mercado muy competitivo con muchos transportistas informales.
- Clientes que buscan rapidez y precios bajos.
- Limitaciones tecnológicas en su propia empresa (dependencia de papel y Excel).
- Reputación en riesgo si no cumplen tiempos de entrega.

5. ¿Qué es lo que hacen?

- Reciben pedidos a través de llamadas, WhatsApp o redes sociales.
- Cotizan manualmente comparando costos de combustible, peajes y tiempos de viaje.
- Asignan rutas y camiones a partir de la disponibilidad que recuerdan o registran en cuadernos/Excel.
- Lllaman a los conductores para saber dónde están y luego informan al cliente.
- Publican avisos en grupos de Facebook para captar nuevos clientes.
- Cobran en efectivo o transferencias bancarias sin un sistema centralizado.

Dolores

- Desorden al recibir pedidos por distintos canales (llamadas, redes sociales, WhatsApp).
- Pérdida de clientes por cotizaciones lentas o falta de respuesta.
- Dificultad para rastrear camiones y reportar a los clientes.
- Procesos manuales que consumen demasiado tiempo y energía.
- Incertidumbre en el control de pagos y liquidaciones.

Ganancias

- Centralizar solicitudes en un solo sistema digital.
- Responder y cotizar rápidamente para no perder clientes.
- Generar confianza con documentos formales y trazabilidad en tiempo real.
- Tener control total de flotas, rutas y pagos en una sola plataforma.
- Mejorar la reputación y captar más clientes formales y recurrentes.

4. ¿Qué es lo dicen?

- “
- *"Me cuesta organizarme con tantos pedidos que entran por diferentes canales."*
 - *"Quiero dar una mejor experiencia al cliente, pero todo lo manejo manual."*
 - *"No puedo estar todo el día respondiendo mensajes en WhatsApp y Facebook."*
 - *"Pierdo oportunidades porque no logro cotizar rápido."*
 - *"Necesito un sistema que me dé control sobre mis camiones y pagos."*
- ”

2.3.5. Ubiquitous Language

2.4. Requirements Specification

2.4.1. User Stories

Story ID	User	Priority	Epic
US01	Cliente no registrado	Alta	Cliente – Registro
Title			
Verificar correo e iniciar registro			
Description			
Como cliente no registrado, quiero verificar mi correo y crear una cuenta, para iniciar el proceso de registro de forma segura.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Enlace de verificación enviado Dado que ingreso un correo válido Y no existe una cuenta activa con ese correo Cuando presiono “Enviar verificación” Entonces el sistema envía un enlace/OTP y registra el intento Y muestra el tiempo de expiración y la opción “Reenviar” con límite. Escenario 2: Correo verificado Dado que recibí el enlace/OTP Y estoy dentro del tiempo de validez Cuando hago clic en el enlace o ingreso el OTP correcto Entonces el correo queda <i>verificado</i> Y el sistema me redirige al siguiente paso del registro.			

Story ID	User	Priority	Epic
US02	Cliente en registro	Alta	Cliente – Registro
Title			
Verificar teléfono por SMS OTP			
Description			
Como cliente, quiero verificar mi teléfono con un código OTP por SMS, para habilitar el segundo factor de autenticación y notificaciones.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: OTP enviado Dado que ingreso un número válido Y acepto recibir SMS Cuando solicito el OTP Entonces el sistema envía el código y muestra un contador de expiración			

Y limita reenvíos para evitar abuso. Escenario 2: OTP validado Dado que recibí el OTP Y no ha expirado Cuando lo ingreso correctamente Entonces el teléfono queda <i>verificado</i> Y el sistema registra auditoría del evento.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US03	Cliente en registro	Alta	Cliente – Registro
Title			
Validar documento de identidad y coincidencia de nombre			
Description			
Como cliente, quiero validar mi documento (DNI/CE) y que mi nombre coincida, para asegurar mi identidad antes de usar la plataforma.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Documento validado Dado que ingreso tipo y número de documento Y adjunto evidencia si se solicita Cuando el sistema consulta/valida con la fuente correspondiente Entonces se marca “Documento validado” Y se guarda evidencia y timestamp de la verificación. Escenario 2: Coincidencia de nombre Dado que el documento está validado Y declaré un nombre de perfil Cuando el sistema compara contra la fuente Entonces aprueba si coincide Y muestra correcciones si hay discrepancias.			

Story ID	User	Priority	Epic
US04	Cliente en registro	Media	Cliente – Registro
Title			
Validar edad mínima y configurar PIN			
Description			
Como cliente, quiero validar que cumplo la edad mínima y definir un PIN, para operar de forma segura			

dentro de la app.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Edad validada Dado que ingresé mi fecha de nacimiento Y completé pasos previos Cuando el sistema calcula mi edad Entonces si cumpla la mínima avanzo Y si no cumpla se bloquea el registro con mensaje claro. Escenario 2: PIN configurado Dado que superé las validaciones previas Y el PIN cumple la política (longitud/complexidad) Cuando confirmo el PIN Entonces se almacena en hash y queda activo Y se registra auditoría.

Story ID	User	Priority	Epic
US05	Cliente en registro	Media	Cliente – Registro
Title			
Registrar datos fiscales (RUC opcional) y completar perfil			
Description			
Como cliente, quiero registrar mis datos fiscales (RUC si aplica) y completar mi perfil, para que la emisión de documentos sea correcta.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: RUC validado Dado que ingreso mi RUC (si corresponde) Y la razón social declarada Cuando el sistema consulta el estado y razón social Entonces se marca “RUC validado” si coincide Y queda asociado al perfil. Escenario 2: Perfil validado Dado que completé los campos obligatorios Y acepté términos y política de privacidad Cuando guardo la información Entonces el perfil queda “Validado” Y la cuenta se habilita para operar.			

Story ID	User	Priority	Epic
----------	------	----------	------

US06	Cliente registrado	Media	Cliente – Preferencias
Title			
Configurar preferencias de notificación y horarios			
Description			
Como cliente, quiero elegir canales (push/email/SMS) y horarios de contacto, para recibir alertas relevantes cuando me conviene.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Guardar preferencias Dado que selecciono canales y ventanas horarias Y confirmo la zona horaria Cuando guardo la configuración Entonces el sistema la aplica a futuras notificaciones Y puedo modificarla en cualquier momento. Escenario 2: Silencio programado Dado que activo un periodo “No molestar” Y defino una excepción para alertas críticas Cuando ocurre un evento durante el periodo Entonces solo se envían alertas marcadas como críticas Y las demás se encolan para el fin del periodo.			

Story ID	User	Priority	Epic
US07	Cliente registrado	Alta	Cliente – Plantillas
Title			
Gestionar plantillas de ítems (crear, reutilizar, eliminar)			
Description			
Como cliente, quiero guardar mis ítems frecuentes (fotos, medidas, peso, categoría, frecuencia), para reutilizarlos en nuevas solicitudes en menos tiempo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Creación automática tras solicitud Dado que envío una solicitud con un ítem nuevo Y marco “Guardar como plantilla” Cuando se publica la solicitud Entonces el sistema crea la plantilla Y queda disponible para futuros usos. Escenario 2: Reutilización y edición Dado que tengo plantillas guardadas			

Y elijo “Usar plantilla” al crear una solicitud Cuando se autocompletan los campos Entonces puedo editar cualquier valor antes de enviar Y los cambios no alteran la plantilla original.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US08	Cliente registrado	Alta	Cliente – Plantillas
Title			
Gestionar plantillas de rutas (crear, actualizar, eliminar)			
Description			
Como cliente, quiero guardar mis rutas frecuentes (origen, puntos intermedios, destino), para crear solicitudes más rápido.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Crear plantilla de ruta Dado que defino una ruta completa Y le asigno un nombre único Cuando guardo la plantilla Entonces queda registrada y visible en “Mis plantillas” Y muestra resumen (origen, paradas, destino). Escenario 2: Actualizar/Eliminar con bloqueo Dado que la plantilla está referenciada por una solicitud en curso Y deseo editarla o eliminarla Cuando intento guardar cambios Entonces el sistema bloquea la operación Y sugiere duplicar la plantilla para no afectar solicitudes activas.			

Story ID	User	Priority	Epic
US18	Cliente registrado	Baja	Cliente – Plantillas
Title			
Duplicar plantilla de ítem o ruta			
Description			
Como cliente, quiero duplicar una plantilla existente para crear una variante sin afectar la original.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Duplicado exitoso Dado que selecciono una plantilla			

Y asigno un nuevo nombre Cuando confirmo la duplicación Entonces se crea una copia editable Y la original permanece intacta.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US09	Proveedor (administrador)	Alta	Proveedores – Onboarding
Title			
Registrar empresa transportista y validar RUC			
Description			
Como proveedor administrador, quiero registrar la razón social y validar el RUC, para habilitar a mi empresa y operar conforme a la normativa.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: RUC válido Dado que ingreso RUC y razón social Y los datos coinciden con la fuente oficial Cuando envío el formulario Entonces el estado del RUC queda “Validado” Y se habilita el siguiente paso del onboarding. Escenario 2: RUC observado Dado que el RUC está inactivo o no coincide Y la fuente devuelve un estado no operativo Cuando intento avanzar Entonces el sistema bloquea el avance Y muestra el motivo de observación y acciones sugeridas.			

Story ID	User	Priority	Epic
US10	Proveedor (representante legal)	Alta	Proveedores – Onboarding
Title			
Cargar y validar poderes y documentación legal			
Description			
Como representante legal, quiero subir poderes/vigencia y otros documentos legales requeridos, para que la plataforma verifique mi capacidad de representación.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Carga correcta			

Dado que adjunto archivos legibles (PDF/imagen) Y indico tipo y fecha de vencimiento Cuando envío el documento Entonces queda en estado "En revisión" Y se extraen metadatos básicos para auditoría. Escenario 2: Aprobación/Observación Dado que el revisor valida vigencia y coincidencia de datos Y existe consistencia con el RUC Cuando emite el dictamen Entonces el documento pasa a "Aprobado" o "Observado" Y en caso de observación se publica un comentario de subsanación.
--

Story ID	User	Priority	Epic
US11	Proveedor (administrador)	Alta	Proveedores – Onboarding
Title			
Solicitar habilitación de la empresa y dictamen			
Description			
Como proveedor, quiero enviar mi expediente para revisión y obtener un dictamen, para comenzar a operar en la plataforma.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Estados del expediente Dado que completé los requisitos Y todos los documentos obligatorios están "Aprobados" Cuando envío a revisión Entonces el expediente queda "Pendiente" hasta dictamen Y puede resultar "Aprobada", "Observada" o "Rechazada". Escenario 2: Gating operativo Dado que la empresa no está "Aprobada" Y intento asignar unidades o tomar viajes Cuando ejecuto la acción Entonces el sistema lo impide Y muestra que debo completar la habilitación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US12	Proveedor (administrador)	Media	Proveedores – Onboarding
Title			

Alertas de vencimiento y renovación de documentos
Description
Como proveedor, quiero recibir alertas por documentos próximos a vencer, para renovarlos y evitar la suspensión operativa.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Notificaciones preventivas Dado que un documento vencerá en ≤30 días Y la empresa está habilitada Cuando se cumpla el umbral Entonces recibo alertas (email/push) con instrucciones de renovación Y el panel muestra estado de advertencia. Escenario 2: Bloqueo por vencimiento Dado que un documento crítico está vencido Y no se ha cargado uno vigente Cuando intento operar Entonces la operación se bloquea temporalmente Y se solicita actualizar documentación.

Story ID	User	Priority	Epic
US19	Proveedor (administrador)	Media	Proveedores – Onboarding
Title			
Checklist de requisitos y progreso de habilitación			
Description			
Como administrador, quiero visualizar un checklist con porcentaje de avance del onboarding, para saber qué falta completar.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Vista de progreso Dado que ingreso al módulo de habilitación Y tengo documentos cargados y pendientes Cuando se calcula el avance Entonces veo un porcentaje y los requisitos con estado Y accesos directos para completar cada pendiente.			

Story ID	User	Priority	Epic
US13	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			

Asignar unidad/placa a un trato formal
Description
Como proveedor operador, quiero asignar la unidad (placa) a un trato formal, para iniciar el viaje con un vehículo habilitado y sin conflictos.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Validaciones de asignación Dado que existe un trato formal Y la unidad pertenece a mi empresa y está habilitada Cuando intento asignarla Entonces el sistema valida solapes de horario Y registra la asignación con timestamp y usuario. Escenario 2: Reasignación previa al tracking Dado que la unidad asignada tiene incidencia antes de iniciar Y aún no se activó el tracking Cuando reasigno a otra unidad habilitada Entonces se actualiza la asignación Y queda la trazabilidad del cambio.

Story ID	User	Priority	Epic
US14	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			
Activar tracking del viaje y enviar posición			
Description			
Como proveedor, quiero activar el tracking para compartir la ubicación en tiempo real, para que el cliente pueda seguir el estado del envío.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Activación del tracking Dado que el trato formal tiene unidad asignada Y hay conectividad mínima Cuando activo el tracking Entonces el sistema comienza a registrar posiciones (lat/long, velocidad, hora) Y expone el tracking al cliente en su app. Escenario 2: Buffer offline Dado que se pierde señal durante el viaje Y el dispositivo almacena puntos localmente Cuando se recupera la conectividad			

Entonces se reenvían los puntos pendientes en orden

Y el mapa se actualiza sin saltos.

Story ID	User	Priority	Epic
US15	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			
Registrar eventos operativos en ruta			
Description			
Como proveedor, quiero registrar eventos del viaje (Recojo iniciado/completado, Salida en ruta, Arribo a punto intermedio, Desvío, Parada no planificada, Incidencia), para mantener trazabilidad operacional.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Recojo y salida Dado que el tracking está activo Y me encuentro en el punto de recojo Cuando registro "Recojo iniciado/completado" y "Salida en ruta" Entonces se guardan eventos con geolocalización y hora Y se notifica al cliente. Escenario 2: Desvío o parada Dado que el GPS detecta desvío significativo o detención prolongada Y el operador confirma la condición Cuando se registra el evento Entonces se calcula una nueva ETA Y se notifica al cliente con el motivo (nota/foto opcional).			

Story ID	User	Priority	Epic
US16	Proveedor (operador)	Alta	Viajes – Ejecución
Title			
Confirmar entrega y adjuntar prueba de entrega (POD)			
Description			
Como proveedor, quiero confirmar la entrega en destino y adjuntar POD (firma/foto/documento), para cerrar el viaje con evidencia.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Confirmación y POD obligatoria Dado que arribo a destino Y tengo evidencia de entrega			

Cuando confirmo la entrega Entonces el sistema exige adjuntar POD válido (formato/tamaño) Y registra geo y hora del arribo. Escenario 2: Doble confirmación Dado que el proveedor confirmó entrega Y el cliente recibe notificación Cuando el cliente confirma en su app Entonces se completa el cierre operativo Y se libera el estado "Entregado".
--

Story ID	User	Priority	Epic
US17	Proveedor (operador)	Media	Viajes – Ejecución
Title			
Cerrar viaje y desactivar tracking			
Description			
Como proveedor, quiero cerrar el viaje una vez entregado, para desactivar tracking y generar el resumen operativo.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Reglas de cierre Dado que existe entrega confirmada y POD almacenado Y no hay eventos críticos abiertos Cuando cierro el viaje Entonces el tracking se desactiva Y se genera un resumen con tiempos, eventos y recorrido. Escenario 2: Corrección de POD Dado que se detectó error en el POD Y estoy dentro de una ventana de corrección Cuando cargo un nuevo POD Entonces se versiona el documento Y el sistema mantiene la trazabilidad de cambios.			

Story ID	User	Priority	Epic
US20	Proveedor (operador)	Media	Viajes – Ejecución
Title			
Detección automática de arribo/salida por geocercas			
Description			

Como operador, quiero que la app registre salida/arribo automáticamente al cruzar geocercas, para reducir errores manuales.
Acceptance Criteria
Escenario 1: Salida automática Dado que el tracking está activo Y abandono la geocerca de origen Cuando se confirma la transición Entonces se registra "Salida en ruta" Y se notifica al cliente. Escenario 2: Arribo automático Dado que ingreso a la geocerca de destino Y el GPS mantiene precisión suficiente Cuando se valida la permanencia mínima Entonces se registra "Arribo a destino" Y se solicita realizar POD.

Story ID	User	Priority	Epic
US21	Cliente	Media	Viajes – Ejecución
Title			
Recibir notificaciones de eventos de viaje			
Description			
Como cliente, quiero recibir notificaciones ante eventos relevantes del viaje, para mantenerme informado en tiempo real.			
Acceptance Criteria			
Escenario 1: Eventos estándar Dado que el proveedor registra un evento (recojo, salida, arribo) Y tengo preferencias de notificación configuradas Cuando ocurre el evento Entonces recibo notificación por el canal configurado Y veo el detalle en la app. Escenario 2: Eventos críticos Dado que se detecta desvío o incidencia Y mi perfil tiene "críticas siempre activas" Cuando se genera el evento Entonces recibo alerta inmediata aunque esté en "No molestar" Y se recalcula y muestra la ETA.			

2.4.3. Product Backlog

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

2.5.2. Context Mapping

2.5.3. Software Architecture

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.X. Bounded Context: Nombre

2.6.X.1. Domain Layer

2.6.X.2. Interface Layer

2.6.X.3. Application Layer

2.6.X.4. Infrastructure Layer

2.6.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

2.6.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

2.6.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Link del Repositorio del Informe: <https://github.com/Wapps1/Project-Report>

Link del Repositorio del Proyecto:

Link del Repositorio del Backend: